

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	PCT	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	3 ^{ème}	
		DUREE :	2H	Coef 3

EVALUATION DES RESSOURCES/ 12 POINTS

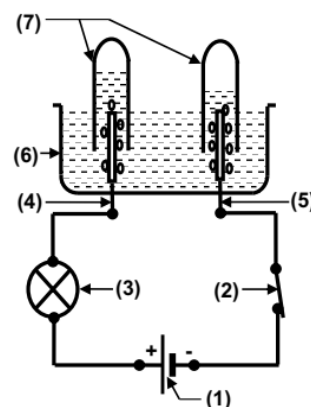
EXERCICE 1 : Restitutions des connaissances 5pts

- 1-Définir: électrolyse de l'eau, ion poly atomique, Numéro atomique, Mole. 2pt
- 2- Enoncer la loi de Lavoisier? 1pt
- 3- Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre? 0,5pt
- 4- Donner la relation entre la quantité de matière d'un composé et le nombre de molécule que renferme ce composé 0,5pt
- 5-Répondre par vrai ou par faux (0,25x4)=1pt
 - a) Une molécule est électriquement neutre
 - b) Une molécule est constituée des électrons
 - c) Le symbole de l'élément Azote est A.
 - d) Un anion est chargé négativement

EXERCICE 2: EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 7pts

On donne en g/mol : O : 16 ; Fe : 56 ; S :32

1. Recopier et équilibrer les équations bilans suivantes :
 - a. $\text{Al} + \text{S} \rightarrow \text{Al}_2\text{S}_3$ 0,5pt
 - b. $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_4$ 0,5pt
 - c. $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ 0,5pt
2. Lorsqu'on chauffe fortement un mélange de limaille de fer et de soufre en poudre, on obtient du sulfure de fer FeS .
 - 2.1. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction. 0,5pt
 - 2.2. Calculer la masse molaire moléculaire du sulfure de fer. 0,5pt
 - 2.3. Quelle masse de composé renferme 0,25 mol du sulfure de fer? 0,5pt
3. Au cours d'une séance de Travaux pratiques On réalise une expérience d'électrolyse de l'eau à l'aide du schéma ci-contre.
 - 3.1. Compléter les légendes du schéma. 1,5pt
 - Exemple : (7) Tubes à essais 0,5pt
 - 3.3 Ecrire l'équation bilan de cette expérience 0,5pt
 - 3.2 Le professeur fait arrêter l'expérience lorsque le volume le plus important de gaz recueilli à l'une des électrodes atteint 40 cm^3 .
 - 3.2.1 Quel est ce gaz et à quelle électrode se dégage t-il ? 0,5pt
 - 3.2.2 Calculer le volume de ce gaz. 0,5pt
 - 3.3.3 Comment identifie-t-on ce gaz ? 0,5pt
 - 3.2.3 Déterminer le volume de l'autre gaz 0,5pt



II-EVALUATION DE COMPETENCE

8 points

SITUATION PROBLEME :

Le père de **David** de retour de centre de santé de BOKITO, a égaré son carnet médical ainsi que la notice du médicament qu'il doit prendre afin de soulager le mal de tête dont il souffre. David élève en classe de 3^{ème} qui était à l'hôpital avec lui se rappelle :

- Du nom du médicament ASPIRINE et de sa formule brute $C_9H_8O_4$
- De la masse d'un comprimé d'ASPIRINE 450mg
- Qu'une personne de 25Kg de masse corporelle doit consommer par jour 0,005mol, D'ASPIRINE
- la masse corporelle de son père: 75Kg

Aider cette maman à déterminer le nombre de comprimé qu'elle doit prendre par jour.

8points

Données: Masse molaire atomique en g/mol: $M(H)=1$; $M(C)=12$ $M(O)=16$

Présentation : 02 Points

